PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Proyecto: EcoPoint Edu — Sistema web de gestión y analítica ambiental para puntos ecológicos en instituciones educativas

Base de Datos I · Entrega 1

La organización

Las instituciones educativas (colegios, escuelas y universidades) son centros de alta concurrencia donde diariamente se generan volúmenes significativos de residuos sólidos urbanos. Para cumplir con la normativa colombiana vigente (Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), las instituciones deben disponer de puntos ecológicos conformados por tres recipientes con el código de colores oficial: blanco (residuos aprovechables como plástico, vidrio, papel y cartón), verde (residuos orgánicos aprovechables) y negro (residuos no aprovechables).

El proceso de diagnóstico y seguimiento ambiental exige realizar jornadas periódicas de caracterización —frecuentemente durante siete días consecutivos— en diferentes zonas del campus, como cafeterías, patios, pasillos, aulas y áreas administrativas. En estas jornadas, equipos de trabajo integrados por personal ambiental o estudiantes inspeccionan físicamente los puntos ecológicos y aplican el método del cuarteo, una técnica de muestreo que permite clasificar, pesar y determinar la composición física cuantitativa de los residuos generados por la comunidad educativa.

Cómo se maneja la información hoy

Actualmente, el control y diagnóstico de los puntos ecológicos se lleva a cabo de forma manual o desestructurada. Los encargados o evaluadores de campo registran observaciones visuales —nivel de llenado, estado del punto y presencia de basura fuera de lugar— en planillas de papel o formatos heterogéneos de Excel. Al mismo tiempo, los datos obtenidos durante el procedimiento técnico del

cuarteo, como el pesaje inicial, el peso de la muestra por categoría y el porcentaje de composición, se anotan de manera independiente en hojas de trabajo separadas.

No existe un vínculo directo entre la inspección visual de un punto ecológico específico y las mediciones de masa derivadas del cuarteo. Cuando se identifica un contenedor al límite de su capacidad o con residuos mezclados incorrectamente, el inspector lo anota informalmente, sin que se emita un reporte estructurado o una alerta. Por ello, las decisiones operativas —como reubicar un punto, aumentar la capacidad de los contenedores de la cafetería o lanzar campañas de educación ambiental— se basan en percepciones subjetivas y no en un historial confiable de generación de residuos por zona ni en patrones de acumulación.

El problema

La falta de organización e integración de la información genera problemas ambientales y operativos recurrentes:

- **Desbordamiento de contenedores e impacto higiénico.** Los puntos ecológicos ubicados en zonas de alto tráfico pueden colapsar en horas pico, sin que la administración detecte oportunamente la saturación o ajuste las frecuencias de recolección.
- **Contaminación cruzada y mala separación.** Los usuarios depositan residuos orgánicos o no aprovechables en contenedores destinados a reciclaje. Al no cuantificarse ni rastrearse esta anomalía por zona, se pierde material aprovechable y se reduce la efectividad de la separación en la fuente.
- **Pérdida de esfuerzo en campo e inconsistencia de datos.** Los datos recopilados durante jornadas de caracterización de siete días quedan archivados en papel o archivos separados. Esto dificulta comparar días, calcular porcentajes de cuarteo y medir la evolución del comportamiento institucional.

- **Imposibilidad de fundamentar decisiones.** Sin trazabilidad por punto, zona y jornada, las directivas no pueden determinar con precisión cuántos kilogramos de material aprovechable se recuperaron, qué zonas presentan más errores de separación o qué puntos se desbordan sistemáticamente.

Qué debería poder responder el sistema

El sistema web EcoPoint Edu que se busca diseñar e implementar debe permitir:

- Registrar y georreferenciar cada punto ecológico dentro de una institución y su zona específica, mediante coordenadas relativas (%) sobre el plano institucional.
- Registrar jornadas de caracterización de siete días e inspecciones de cada punto, vinculando de forma precisa al usuario o inspector responsable de la toma de datos en campo.
- Evaluar el estado operativo y el nivel de llenado de cada recipiente mediante categorías estandarizadas: VACÍO, BAJO, MEDIO, ALTO y DESBORDADO, facilitando la captura desde dispositivos móviles.
- Registrar la presencia de mala separación de residuos y generar alertas automáticas por sobrellenado o anomalías para priorizar su intervención.
- Procesar y calcular los resultados del método del cuarteo por cada punto ecológico, determinando automáticamente los pesos y porcentajes de composición física por categoría de color: blanco, verde y negro.
- Almacenar evidencias fotográficas asociadas a la inspección de cada punto durante la jornada.
- Generar reportes consolidados e indicadores por rango de fechas, zona, institución y tipo de residuo, para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia cuantitativa.
-

Requisitos e interrogatorio

Requisitos de información

El sistema debe permitir registrar, mantener y consultar información sobre:

- **Instituciones educativas.** Nombre, dirección y datos de contacto del colegio o universidad.
- **Zonas institucionales.** Identificador, nombre de la zona (por ejemplo, Cafetería Central, Patio Principal o Bloque de Aulas) y descripción.
- **Puntos ecológicos.** Código del punto, zona a la que pertenece, descripción de ubicación, estado físico general, estado de señalización y coordenadas relativas (coord_x, coord_y) sobre la imagen del plano.
- **Recipientes.** Contenedores asociados obligatoriamente a cada punto ecológico según el código de colores de la Resolución 2184 de 2019 (blanco, negro y verde), con capacidad en litros y tipo de residuo destinado.
- **Usuarios e inspectores.** Identificador, nombre, apellido, correo institucional y rol (inspector de campo o administrador ambiental), para garantizar la trazabilidad de cada registro.
- **Jornadas de caracterización.** Identificador de la jornada, fecha de realización y observaciones generales del proceso de campo.
- **Detalle de jornada / inspección de punto.** Trazabilidad de la visita a un punto en una fecha dada, con el usuario que la realizó, estado del punto y observaciones.
- **Detalle de recipiente (inspección visual).** Registro individual del nivel de llenado (VACÍO, BAJO, MEDIO, ALTO o DESBORDADO), estado físico del contenedor y marca de mala separación de residuos (TRUE/FALSE).
- **Cuarteo y resultados.** Procedimiento de muestreo por punto ecológico en una jornada, con peso inicial de la mezcla, peso de la muestra y resultados detallados de pesaje y porcentaje por tipo de residuo/color.

- **Evidencias fotográficas.** Archivos de imagen vinculados al registro de inspección del punto ecológico en la jornada correspondiente.
- **Alertas.** Registro de incidencias —desbordamiento, mala separación, daño físico o falta de señalización—, nivel de criticidad y estado de atención (Pendiente/Atendida).

El sistema debe permitir responder, entre otras, las siguientes preguntas:

- ¿Qué puntos ecológicos presentan un nivel de llenado DESBORDADO o alertas no atendidas en una zona determinada durante la última jornada?
- ¿Cuál es el porcentaje de composición de residuos (aprovechables, orgánicos y no aprovechables) obtenido mediante el cuarteo en cada punto ecológico durante los siete días de caracterización?
- ¿Cuáles son las zonas de la institución que registran la mayor frecuencia de mala separación en sus contenedores?
- ¿Qué inspector de campo realizó la captura de datos y la carga de evidencias fotográficas para un punto ecológico específico en una fecha dada?
- ¿Cómo ha evolucionado el peso total de residuos aprovechables (contenedor blanco) al comparar diferentes zonas de la institución?

Ambigüedades y supuestos

A continuación se presentan las ambigüedades identificadas durante el análisis del problema y el supuesto adoptado para delimitar el alcance y orientar el diseño de la base de datos.

Ambigüedad	Supuesto adoptado
Alcance del procedimiento de cuarteo: No se aclaraba si el cuarteo se realizaba por punto, por zona o unificando toda la basura diaria de la institución.	El método del cuarteo y su pesaje por categoría se ejecuta e ingresa de manera individual por cada punto ecológico inspeccionado en la jornada.
Método de pesaje por recipiente: No se especificaba si los residuos de cada recipiente se pesaban directamente en la caneca o únicamente en la muestra de cuarteo.	El pesaje cuantitativo de residuos por color se realiza exclusivamente mediante el procedimiento de cuarteo. En el recipiente solo se registra la inspección cualitativa/visual.
Unidad de medida del nivel de llenado: No se definía si el nivel de llenado debía registrarse como un porcentaje exacto o en escalas ordinales.	Se utiliza una escala por categorías ordinales **(VACÍO, BAJO, MEDIO, ALTO, DESBORDADO)** para agilizar y simplificar el registro desde dispositivos móviles en campo.
Asignación de inspectores por jornada: No se aclaraba si una jornada tenía un único responsable o si múltiples personas inspeccionaban distintos puntos.	Una jornada abarca múltiples inspecciones; cada registro de visita a un punto ecológico **(DETALLE_JORNADA)** guarda el identificador del usuario inspector específico que capturó los datos.
Código de colores de recipientes: No se especificaba si se soportarían colores de normativas anteriores (azul, gris, rojo).	Se implementan estrictamente los tres colores oficiales de la Resolución 2184 de 2019: blanco, negro y verde, mediante restricciones declarativas CHECK en la base de datos.
Registro de mala separación: No se indicaba cómo cuantificar o catalogar la mezcla errónea de residuos en los recipientes.	Se registra mediante una variable booleana **(mala_separacion = TRUE/FALSE),** acompañada de observaciones en texto, la cual dispara automáticamente un registro de tipo **ALERTA**.
Estructura fija del punto ecológico y fotos: No se aclaraba la cantidad exacta de contenedores por punto ni la entidad a la que pertenecen las fotos.	Todo punto ecológico posee exactamente tres recipientes. Las evidencias fotográficas se vinculan al registro de inspección del punto en la jornada correspondiente **(DETALLE_JORNADA).**